

Projektdefinition & Anforderungskatalog

SYSTEM ZUR ERFASSUNG UND BEWERTUNG VON VEREISUNGSRISIKEN — FLUGHAFEN ANR

1. Problemdefinition

Aktuelles Problem

Der Flughafen ANR hat wiederholt Probleme mit der Erkennung von Vereisungsbedingungen auf Start- und Landebahnen. Dabei treten zwei kritische Fehlerarten auf:

- Fehllarme führen zu unnötigen Sperrungen und wirtschaftlichen Schäden.
- Tatsächliche Vereisungen werden teilweise nicht erkannt und gefährden die Flugsicherheit.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines prototypischen Systems zur Erfassung, Analyse und Bewertung von Vereisungsrisiken, um die Entscheidungsgrundlage für den Flughafenbetrieb zu verbessern.

2. Stakeholderanalyse

Primäre Stakeholder (Mitarbeiter & direkte Partner mit hoher Priorität)

Stakeholder	Interesse / Ziel
Flughafenbetreiber / Management	Sicherer und wirtschaftlicher Flughafenbetrieb mit möglichst wenigen Sperrungen
Winterdienst	Frühzeitige und zuverlässige Erkennung von Vereisungen
IT	Stabiler und wartbarer Systembetrieb
Wartungsabteilung	Einfach wartbare und robuste Sensorik sowie reibungsloser Betrieb der Hardware
Fluglotsen	Frühzeitige Informationen zur Flugplanung und Koordination
Controlling	Begrenzung der Investitions- und Betriebskosten
Luftfahrtbehörde	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Flugsicherheitsstandards
Entwicklungsteam	Erfolgreiche Umsetzung des Projekts
Sicherheitsabteilung	Maximale Sicherheit und Minimierung von Risiken

Sekundäre Stakeholder (Externe Parteien & indirekt Betroffene)

Stakeholder	Interesse / Ziel
Airlines die Startrecht haben	Pünktlicher Flugbetrieb und wenige Verzögerungen
Piloten	Sichere Start- und Landebedingungen
Passagiere	Sicherheit und geringe Verspätungen

Stakeholder	Interesse / Ziel
Lieferanten	Zuverlässige Bereitstellung von Materialien und Systemkomponenten
Wetterdienst	Bereitstellung meteorologischer Daten
Anwohner / Naturschützer	Minimierung von Umweltbelastungen und Lärmschutz bei Flugplanänderungen
Steuerzahler	Effiziente Verwendung öffentlicher Gelder (sofern regional gefördert)
Externe Gutachter	Bewertung der Systemqualität
Technische Berater	Fachlich korrekte Systemauslegung
Sensorhersteller	Verkauf und Einsatz ihrer Sensorlösungen
Stadt Coburg	Wirtschaftliche Anbindung und verlässliche Infrastruktur der Region
Staat	Funktionsfähige regionale Infrastruktur und Einhaltung von Sicherheitsvorgaben
Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen	Wirtschaftliche Stabilität des Flughafens und Planbarkeit lokaler Events
Versicherung (Flughafen + Passagiere)	Minimierung von Schadensfällen und rechtliche Absicherung

3. Priorisierungsmatrix

Hoher Einfluss / Hohes Interesse (Priorität 1) • Flughafenbetreiber / Management • Wetterdienst • IT • Wartungsabteilung • Fluglotsen • Controlling • Luftfahrtbehörde • Entwicklungsteam • Sicherheitsabteilung → <i>aktiv einbinden</i>	Hoher Einfluss / Geringeres Interesse • Staat • Stadt Coburg → <i>eng informieren</i>
Geringerer Einfluss / Hohes Interesse • Airlines die Startrecht haben • Piloten • Passagiere • Technische Berater	Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse • Sensorhersteller • Lieferanten • Wetterdienst • Anwohner / Naturschützer

→ *regelmäßig informieren*

- Steuerzahler
- Externe Gutachter
- Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen
- Versicherung (Flughafen + Passagiere)

→ *beobachten*

3. Priorisierungsmatrix mit Begründung

Hoher Einfluss / Hohes Interesse → Aktiv einbinden (Priorität 1)

Stakeholder	Begründung
Flughafenbetreiber / Management	Die Flughafenleitung entscheidet über Budget, Betrieb und Freigabe des Projekts und ist direkt von den Auswirkungen betroffen.
Winterdienst	Der Winterdienst nutzt die erzeugten Daten unmittelbar zur Einsatzplanung und ist Hauptnutzer des Systems.
IT	Die IT-Abteilung betreibt die technische Infrastruktur und beeinflusst Architekturentscheidungen wesentlich für den Systembetrieb.
Wartungsabteilung	Die Wartungsabteilung stellt die physische Betriebsbereitschaft und fehlerfreie Funktion aller Sensoren direkt vor Ort sicher.
Fluglotsen	Fluglotsen benötigen die Informationen für operative Entscheidungen und die Koordination des Flugverkehrs.
Controlling	Das Controlling prüft und steuert Investitionen und wirtschaftliche Grenzen des gesamten Implementierungsprojekts.
Luftfahrtbehörde	Gibt die regulatorischen Rahmenbedingungen vor, prüft Sicherheitskriterien und erteilt die finale Betriebszulassung des Warnsystems.
Entwicklungsteam	Entwirft und implementiert das System und beeinflusst dadurch alle technischen Entscheidungen.
Sicherheitsabteilung	Die Sicherheitsabteilung trägt Verantwortung für die Flugsicherheit und beeinflusst sicherheitskritische Anforderungen.

Hoher Einfluss / Geringeres Interesse → Eng informieren

Stakeholder	Begründung
Staat	Gibt übergeordnete Gesetze und Rahmenwerke vor, greift aber nicht aktiv in den einzelnen Projektablauf ein.
Stadt Coburg	Besitzt ein hohes Interesse an funktionierender Infrastruktur der Region, fungiert primär als politisch-ökonomischer Rahmengeber.

Geringerer Einfluss / Hohes Interesse → Regelmäßig informieren

Stakeholder	Begründung
Airlines die Startrecht haben	Airlines sind von Sperrungen und Verspätungen betroffen, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf die Systemgestaltung.
Piloten	Piloten profitieren von zuverlässigen Informationen über die Bahnzustände, treffen aber keine Projektentscheidungen.
Passagiere	Passagiere sind von Sicherheit und Pünktlichkeit abhängig, besitzen jedoch keinen direkten Einfluss auf das Projekt.
Technische Berater	Unterstützen fachlich die Entwicklung mit Fachexpertise, besitzen jedoch keine direkte Entscheidungsbefugnis.

Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse → Beobachten

Stakeholder	Begründung
Sensorhersteller	Sensorhersteller liefern Standardkomponenten, haben aber keinen Einfluss auf die endgültigen Betriebsentscheidungen des Flughafens.
Lieferanten	Stellen allgemeine Betriebsmaterialien bereit, agieren ohne direkten Bezug zur algorithmischen Systemgestaltung.
Wetterdienst	Der Wetterdienst stellt Daten bereit, ist jedoch nicht direkt in die Entwicklung oder Nutzung des Systems eingebunden.
Anwohner / Naturschützer	Beobachten ökologische Begleiterscheinungen (z.B. Enteisungsmittel-Einsatz), besitzen aber keinen direkten Projekteinfluss.
Steuerzahler	Haben ein indirektes Interesse an wirtschaftlicher Haushaltsführung, sind aber nicht am operativen Vorhaben beteiligt.
Externe Gutachter	Externe Gutachter bewerten das System nur punktuell und beeinflussen den laufenden Betrieb nicht.
Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen	Profitieren indirekt von einem stabilen Flughafenbetrieb, sind jedoch nicht aktiv am Projekt beteiligt.
Versicherung (Flughafen + Passagiere)	Interessiert sich für die Reduzierung von Schadensfällen, hat aber kaum Einfluss auf die konkrete technische Umsetzung.

4. Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-01	Das System muss Lufttemperatur erfassen.	Winterdienst, Wetterdienst	Basis-Meteorologiedatensatz zur direkten Berechnung des unmittelbaren Frost- und Eisisikos auf den Flächen.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-02	Das System muss Luftfeuchtigkeit erfassen.	Winterdienst, Wetterdienst	Notwendig zur Bestimmung der Feuchtigkeitssättigung der Luft und drohender Reifbildung.
FA-03	Das System muss Oberflächentemperatur erfassen.	Winterdienst, Wartungsabteilung	Der kritischste Indikator, da Eis auf dem Asphalt oft vor dem Sinken der allgemeinen Lufttemperatur gefriert.
FA-04	Das System muss Oberflächenfeuchtigkeit erfassen.	Winterdienst	Ermöglicht die Unterscheidung zwischen trockener Kälte und nasser Kälte, die zu direkter Glätte führt.
FA-05	Das System muss Niederschlagsart erfassen.	Winterdienst	Kritisch zur Unterscheidung von Regen, Schnee oder gefrierendem Regen, was jeweils andere Räumstrategien erfordert.
FA-06	Das System muss Taupunkt berechnen oder erfassen.	Winterdienst, Technische Berater	Mathematische Notwendigkeit, um präzise vorherzusagen, wann Luftfeuchtigkeit an der Startbahn kondensiert.
FA-07	Das System muss Vereisungsrisiken bewerten.	Entwicklungsteam, Sicherheitsabteilung	Der algorithmische Kern des Systems, der aus allen Einzelmesswerten eine Gesamtrisikostufe ableitet.
FA-08	Das System muss Warnungen ausgeben.	Fluglotsen, Winterdienst	Ermöglicht die sofortige operative Reaktion der Verkehrsleitung und den gezielten Einsatz von Streufahrzeugen.
FA-09	Das System muss Messwerte speichern.	IT, Externe Gutachter	Gewährleistet die lückenlose Datenhaltung zur Systemoptimierung und zur rechtlichen Absicherung bei Vorfällen.
FA-10	Das System muss historische Daten auswerten können.	Controlling, Entwicklungsteam	Dient der langfristigen Analyse zur Systemverbesserung und zur Budgetplanung zukünftiger Winterdienste.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-11	Das System muss Sensorfehler erkennen.	Wartungsabteilung, IT	Verhindert, dass das System aufgrund defekter Hardware fälschlicherweise „Sicherheit“ signalisiert (Silent Failure).
FA-12	Das System muss veraltete Messdaten erkennen.	IT, Sicherheitsabteilung	Stellt sicher, dass keine Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen werden, deren Aktualität nicht garantiert ist.
FA-13	Das System muss Schnittstellen für den Datenaustausch bereitstellen.	IT, Wetterdienst	Ermöglicht die technische Integration externer Wetterberichte und die Weitergabe von Daten an Drittsysteme.
FA-14	Das System muss berechtigten Benutzern Echtzeitdaten bereitstellen.	Fluglotsen, Winterdienst, IT	Sichert der operativen Ebene den direkten und verzögerungsfreien Blick auf den Zustand der Start- und Landebahnen.
FA-15	Das System muss eine Vereisungsprognose mit mindestens 30 Minuten Vorlauf ermöglichen.	Flughafenbetreiber / Management, Airlines die Startrecht haben, Piloten	Bietet den zeitlichen Vorlauf, der für Logistikketten, Flugumleitungen oder Enteisungsstarts zwingend nötig ist.
FA-16	Das System muss Alarmierungen protokollieren.	Luftfahrtbehörde, Versicherung (Flughafen + Passagiere)	Rechtlich vorgeschriebene Nachweisbarkeit, wer wann welche Warnung erhalten und quittiert hat.
FA-17	Das System muss Fernwartung unterstützen.	Wartungsabteilung, IT	Ermöglicht schnelle Software-Anpassungen und Diagnosen, ohne sensible Sicherheitsbereiche physisch betreten zu müssen.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
NFA-01	Das System muss eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen.	Sicherheitsabteilung, Flughafenbetreiber / Management	Im Luftverkehr hängt der Schutz von Menschenleben direkt von der fehlerfreien Funktion der Sicherheitsinfrastruktur ab.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
NFA-02	Die Anzahl von Fehlalarmen soll minimiert werden.	Flughafenbetreiber / Management, Airlines die Startrecht haben, Controlling	Verhindert extreme wirtschaftliche Verluste und Reputationsschäden durch unbegründete Flughafensperrungen.
NFA-03	Das System muss wartbar sein.	Wartungsabteilung, IT	Reduziert die Ausfallzeiten des Systems bei Updates oder Komponententausch während des laufenden Betriebs.
NFA-04	Das System muss wirtschaftlich betrieben werden können.	Controlling, Flughafenbetreiber / Management	Stellt sicher, dass die laufenden Betriebs- und Lizenzkosten in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen stehen.
NFA-05	Das System muss dokumentiert werden.	Entwicklungsteam, Luftfahrtbehörde	Zwingende Voraussetzung für die behördliche Betriebszulassung des Systems im regulierten Luftraum.
NFA-06	Das System muss einfach bedienbar sein.	Winterdienst, Fluglotsen	In Stresssituationen müssen Nutzer das System intuitiv und ohne langes Suchen fehlerfrei bedienen können.
NFA-07	Das System muss modular erweiterbar sein.	IT, Sensorhersteller	Sichert die Zukunft des Systems, um später neue Sensortypen oder zusätzliche Startbahnen flexibel zu integrieren.
NFA-08	Das System muss wetterbeständig sein.	Wartungsabteilung, Sensorhersteller	Die Sensorhardware ist an den Bahnen ganzjährig extremen Temperaturwechseln, UV-Strahlung, Tausalz und Nässe ausgesetzt.
NFA-09	Das System muss ausfallsicher sein.	IT, Sicherheitsabteilung	Der Ausfall einer einzelnen Server- oder Stromkomponente darf nicht zum kompletten Systemstillstand führen (Redundanz).
NFA-10	Das System muss auch bei extremen Wetterlagen verfügbar bleiben.	Sicherheitsabteilung, Winterdienst	Gerade dann, wenn die Bedingungen am schlechtesten sind, wird die Funktion des Systems am dringendsten benötigt.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
NFA-11	Das System darf niemals automatisch eine Startbahn freigeben.	Luftfahrtbehörde, Sicherheitsabteilung	Rechtlicher Schutzwall; die Verantwortung für eine Freigabe darf aus Haftungsgründen nicht an eine KI/Maschine übertragen werden.
NFA-12	Die finale Entscheidung muss immer durch einen Menschen erfolgen.	Piloten, Flughafenbetreiber / Management, Sicherheitsabteilung	Der „Human-in-the-Loop“-Ansatz stellt sicher, dass situativer Verstand im Zweifel über der rein mathematischen Messung steht.
NFA-13	Das System muss rollenbasierte Zugriffsrechte unterstützen.	IT, Sicherheitsabteilung	Schützt das System vor Fehlbedienung, indem z.B. nur Techniker Einstellungen ändern und Lotsen Daten nur lesen dürfen.
NFA-14	Das System muss konfigurierbar sein.	Winterdienst, Entwicklungsteam	Ermöglicht es, Schwellenwerte für Warnungen nachträglich an neue meteorologische Erkenntnisse anzupassen.

6. Erkannte Konflikte

Konflikt	Beschreibung
Sicherheit vs. Wirtschaftlichkeit	Sicherheitsabteilung bevorzugt Sperrungen, Flughafenleitung möchte diese reduzieren
Kosten vs. Messgenauigkeit	Controlling möchte geringe Kosten, Winterdienst fordert mehr Sensorik
Lokaler Betrieb vs. Cloud	IT diskutiert zwischen On-Premise und Cloud-Lösung
Automatisierung vs. Menschliche Kontrolle	Sicherheit fordert menschliche Letztentscheidung
Wenige Sensoren vs. Viele Sensoren	Budget gegen Genauigkeit
Fernwartung vs. Sicherheit	Komfort gegen Angriffsfläche
Vorhersagezeit vs. Prognosegenauigkeit	Frühere Warnungen erhöhen Unsicherheit
Datenschutz vs. Informationsverfügbarkeit	Nicht jeder darf alle Daten sehen
Wartbarkeit vs. Sensorplatzierung	Beste Messposition ist oft schwer zugänglich